

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN / ĐỒ ÁN NHÓM

HỌC PHẦN: Nhập môn Khai phá Dữ liệu

Phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống gợi ý nhạc theo tâm trạng

(Music Mood Recommender — Data Mining Pipeline)

Giảng viên hướng dẫn:

Lớp:

Học kỳ: 2025.2

Thành viên nhóm	MSSV
1. Nguyễn Văn A	201xxxxx
2. Trần Thị B	201xxxxx
3. Lê Văn C	201xxxxx
4. Phạm Thị D	201xxxxx
5. Hoàng Văn E	201xxxxx

Hà Nội, tháng 6 năm 2025

Lời nói đầu

Báo cáo trình bày quy trình khai phá dữ liệu cho hệ thống gợi ý nhạc theo tâm trạng (*Music Mood Recommender*). Nội dung mô tả pipeline thu thập Spotify, tiền xử lý, khám phá dữ liệu, trích chọn đặc trưng văn bản và âm thanh, cùng corpus phục vụ retrieval ngữ nghĩa.

Tập metadata sau xử lý gồm **10.197** bản ghi. Tập huấn luyện audio và corpus gợi ý gồm **2.261** bài có preview Deezer hợp lệ. Năm biểu đồ EDA được sinh ở Bước 9 của notebook xử lý và trực quan hóa.

Nhóm xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn.

Nhóm thực hiện

Mục lục

Lời nói đầu	i
1 Giới thiệu	1
1.1 Đề tài	1
1.2 Mục tiêu	1
1.3 Phạm vi	1
1.4 Phân công nhóm	2
1.5 Cấu trúc báo cáo	2
2 Cơ sở lý thuyết	3
2.1 Quy trình CRISP-DM	3
2.2 Weak supervision và nhãn mood	3
2.3 Label leakage	3
2.4 TF-IDF và embedding	4
2.5 Audio features	4
2.6 Retrieval scoring	4
3 Thu thập và mô tả dữ liệu	5
3.1 Nguồn dữ liệu	5
3.2 Quy trình thu thập	5
3.3 Thống kê tập metadata	5
3.4 Tập audio training	6
3.5 Lược đồ dữ liệu	6
3.6 Corpus retrieval	6
4 Khám phá và phân tích dữ liệu (EDA)	7
4.1 Phương pháp	7
4.2 Phân phối mood	7
4.3 Nguồn thu thập	7
4.4 Nguồn gán nhãn	7
4.5 Phân phối mood trên tập audio	7

4.6	Crawl audio Deezer	10
4.7	Thử nghiệm nguồn lyrics	10
4.8	Vấn đề text và label leakage	11
5	Tiền xử lý và trích chọn đặc trưng	12
5.1	Các bước tiền xử lý	12
5.2	Làm sạch văn bản	12
5.3	Gán nhãn mood	13
5.4	Đặc trưng âm thanh	13
5.5	Corpus và embedding	14
5.6	Baseline TF-IDF	14
6	Ứng dụng hệ thống gợi ý nhạc theo mood	15
6.1	Tổng quan	15
6.2	Chính sách mood	15
6.3	Công thức chấm điểm retrieval	15
6.4	API và kiểm thử	15
6.5	Liên kết dữ liệu và agent	16
	Kết luận và hướng phát triển	17

Danh sách hình vẽ

4.1	Phân bố bài hát theo mood (Bước 9)	8
4.2	Phân bố nguồn: search 8.891, profile 1.306	8
4.3	Heatmap mood theo nguồn thu thập	9
4.4	Chất lượng nhãn mood theo nguồn gán nhãn	9
4.5	Snapshot tiến độ crawl audio (Bước 7b)	10

Danh sách bảng

1.1	Phân công công việc (5 thành viên — cần điền tên/MSSV thực tế)	2
2.1	Ảnh xạ CRISP-DM vào pipeline project	3
3.1	Nguồn dữ liệu trong pipeline	5
3.2	Tóm tắt tập metadata sau xử lý	6
3.3	Tóm tắt crawl preview Deezer	6
4.1	Phân phối nhãn mood (10.197 bài)	7
4.2	Phân bố nguồn gán nhãn mood	8
4.3	Phân phối mood — tập huấn luyện audio (2.261 bài)	10
4.4	Trạng thái crawl preview Deezer	10
4.5	Kết quả thử nghiệm nguồn lyrics	11
4.6	Kết quả thí nghiệm label leakage	11
5.1	Các bước trong notebook xử lý dữ liệu	12
5.2	Thiết kế đặc trưng văn bản sau Bước 7	13
5.3	Cấu trúc vector audio 54 chiều (schema v2)	13
5.4	Baseline phân loại mood (TF-IDF + logistic)	14
6.1	Trọng số scoring retrieval V1	15
6.2	Dữ liệu pipeline và vai trò trong agent	16
6.3	Tóm tắt kết quả pipeline dữ liệu	17

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Đề tài

Project *Music Mood Recommender* xây dựng pipeline thu thập metadata bài hát từ Spotify, tiền xử lý và phân tích dữ liệu, trích chọn đặc trưng văn bản/âm thanh, rồi chuẩn bị corpus phục vụ retrieval ngữ nghĩa. Hệ thống agent gợi ý (LangGraph + MCP) triển khai ở phiên bản V1; báo cáo tập trung phân khai phá dữ liệu.

1.2 Mục tiêu

1. Thu thập metadata Spotify theo truy vấn mood, đạt 10.197 bài.
2. Khám phá dữ liệu: phân phối mood, nguồn nhãn, giá trị thiếu, chất lượng văn bản.
3. Trích xuất 54 chiều đặc trưng âm thanh từ preview Deezer 30 giây.
4. Đo rò rỉ nhãn (label leakage) trên đặc trưng văn bản.
5. Chuẩn bị corpus 2.261 bài và embedding cache 768 chiều (Gemini).

1.3 Phạm vi

Trong phạm vi: crawl Spotify hybrid; tiền xử lý; EDA; audio features (librosa); corpus JSONL; embedding; mô tả agent V1.

Ngoài phạm vi V1: pipeline lyrics; vector database Qdrant; đặc trưng âm thanh trong scoring retrieval; huấn luyện deep learning quy mô lớn.

Spotify Developer Mode không trả lyrics, valence/energy, thể loại (genres), URL preview — hạn chế được ghi nhận ở Bước 3 khám phá dữ liệu.

1.4 Phân công nhóm

Bảng 1.1. Phân công công việc (5 thành viên — cần điền tên/MSSV thực tế)

Thành viên	Phần việc	Nội dung
SV1	Thu thập dữ liệu	Crawl hybrid, bổ sung mood thiếu số
SV2	EDA & tiền xử lý	Notebook xử lý, thống kê, biểu đồ
SV3	Đặc trưng văn bản	Làm sạch text, đo label leakage
SV4	Đặc trưng âm thanh	Crawl Deezer, librosa 54 chiều
SV5	Corpus & báo cáo	JSONL, embedding, soạn báo cáo

1.5 Cấu trúc báo cáo

Chương 2: cơ sở lý thuyết. Chương 3: thu thập. Chương 4–5: EDA và tiền xử lý. Chương 6: agent V1. Phần kết luận tổng hợp số liệu pipeline.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Quy trình CRISP-DM

Project áp dụng sáu giai đoạn CRISP-DM [1]: hiểu bài toán, hiểu dữ liệu, tiền xử lý, mô hình hóa, đánh giá, triển khai.

Bảng 2.1. Ánh xạ CRISP-DM vào pipeline project

Giai đoạn	Kết quả
Hiểu bài toán	Sáu mood chuẩn, bộ truy vấn crawl
Hiểu dữ liệu	Notebook EDA, năm biểu đồ thống kê
Tiền xử lý	Tập metadata 10.197 bài đã làm sạch
Mô hình hóa	Baseline TF-IDF; embedding Gemini
Đánh giá	Probe leakage; tóm tắt thống kê xử lý
Triển khai	Corpus 2.261 bài, agent gợi ý V1

2.2 Weak supervision và nhãn mood

Nhãn mood gán khi crawl: bài thu từ tìm kiếm kế thừa mood của truy vấn; bài từ thư viện cá nhân không có truy vấn được gán mặc định *calm* hoặc suy luận bằng từ khóa (172 bài, Bước 5).

Sáu mood: *happy, sad, calm, energetic, romantic, stressed*.

2.3 Label leakage

Label leakage xảy ra khi thông tin sinh nhân (truy vấn crawl) nằm trong vector đặc trưng huấn luyện [3]. Thí nghiệm đo hai giai đoạn:

- **Trước sửa feature** (lưu ARCHIVED): khôi phục nhãn bằng từ khóa 0,811; accuracy 0,993; chỉ dùng truy vấn đạt 1,000.

- **Sau sửa feature** (chỉ tên bài, nghệ sĩ, album): recovery 0,267; accuracy 0,707; truy vấn-only vẫn 1,000 nếu dùng nhầm cột đặc trưng.

2.4 TF-IDF và embedding

TF-IDF [2] dùng làm baseline phân loại mood trên token văn bản metadata. Embedding Gemini *gemini-embedding-001*, 768 chiều, kiểu tác vụ RETRIEVAL_DOCUMENT cho tài liệu bài hát.

2.5 Audio features

Preview Deezer 30 giây được trích xuất vector **54 chiều** (schema v2): tempo (1), đặc trưng phổ và độ lệch chuẩn (8), MFCC 1–13 và std (26), chroma (12), spectral contrast (7) — thư viện librosa [5].

2.6 Retrieval scoring

Hệ thống gợi ý V1 tính điểm:

$$\text{score} = 0,55 \cdot s_{\text{semantic}} + 0,20 \cdot s_{\text{mood}} + 0,20 \cdot s_{\text{genres}} + 0,05 \cdot s_{\text{tags}} \quad (2.1)$$

Phiên bản V1: trường thể loại rỗng trên corpus; đặc trưng âm thanh chưa tham gia scoring.

Chương 3

Thu thập và mô tả dữ liệu

3.1 Nguồn dữ liệu

Bảng 3.1. Nguồn dữ liệu trong pipeline

Nguồn	Vai trò
Spotify Web API	Metadata, crawl theo truy vấn mood
Thư viện cá nhân	Bổ sung 1.306 bài
Deezer API	Preview MP3 30 giây
LRCLib, lyrics.ovh	Thử nghiệm lyrics (không đưa vào V1)

3.2 Quy trình thu thập

1. Gộp thư viện cá nhân và playlist crawl theo mood, mục tiêu từ 10.000 bài — thu được 10.197 bài.
2. Bổ sung crawl cho mood thiếu số (stressed, romantic, energetic).
3. Tiền xử lý và gán nhãn trong notebook xử lý dữ liệu.
4. Tải preview Deezer, trích xuất đặc trưng librosa.
5. Xuất corpus JSONL và ma trận embedding cho agent.

3.3 Thống kê tập metadata

Bước 3 khám phá: nguồn search 8.891 bài, profile 1.306 bài. Ba trường popularity, preview URL và genres thiếu 100% trên toàn tập.

Bảng 3.2. Tóm tắt tập metadata sau xử lý

Chỉ số	Giá trị
Số bản ghi	10.197
Bản ghi trùng loại bỏ	0
Nhãn suy luận (inferred)	172
Nhãn mặc định calm	1.134

3.4 Tập audio training

Bảng 3.3. Tóm tắt crawl preview Deezer

Chỉ số	Giá trị
Mục tiêu tập phương Tây	3.000 (500/mood $\times$ 6)
Số lần thử ghép nguồn	2.705
Bài audio hợp lệ (schema v2)	2.261
Tỷ lệ đạt / mục tiêu	75,37%
Tỷ lệ đạt / số lần thử	83,59%
Số chiều đặc trưng	54

3.5 Lược đồ dữ liệu

Tập metadata xử lý (39 cột): định danh bài hát, nhãn mood, nguồn gán nhãn, mô tả văn bản metadata, ngữ cảnh crawl (chỉ phân tích), token, số token, 54 cột audio (trên tập con).

Corpus gợi ý (13 trường mỗi bài): mã bài, tiêu đề, nghệ sĩ, album, tóm tắt metadata, mood, tag, URL preview, URL Spotify; trường lời bài và thể loại để trống ở V1.

Quy tắc huấn luyện (data card): đặc trưng chính là mô tả metadata bài hát; không huấn luyện phân loại mood trên truy vấn crawl, tag hay ngữ cảnh crawl.

3.6 Corpus retrieval

Corpus production: 2.261 bài. Ma trận embedding 2261×768 , mô hình Gemini embedding 001. Tập mẫu kiểm thử: 30 bài, 5 bài/mood.

Chương 4

Khám phá và phân tích dữ liệu (EDA)

4.1 Phương pháp

EDA thực hiện trong notebook xử lý dữ liệu: Bước 3 (khám phá nhanh) và Bước 9 (trực quan hóa). Năm biểu đồ Hình 4.1–4.5 sinh ở Bước 9.

4.2 Phân phối mood

Bảng 4.1. Phân phối nhãn mood (10.197 bài)

Mood	Số lượng	Tỷ lệ (%)
happy	3.065	30,1
calm	2.365	23,2
sad	1.859	18,2
energetic	1.050	10,3
romantic	997	9,8
stressed	861	8,4
Tổng	10.197	100,0

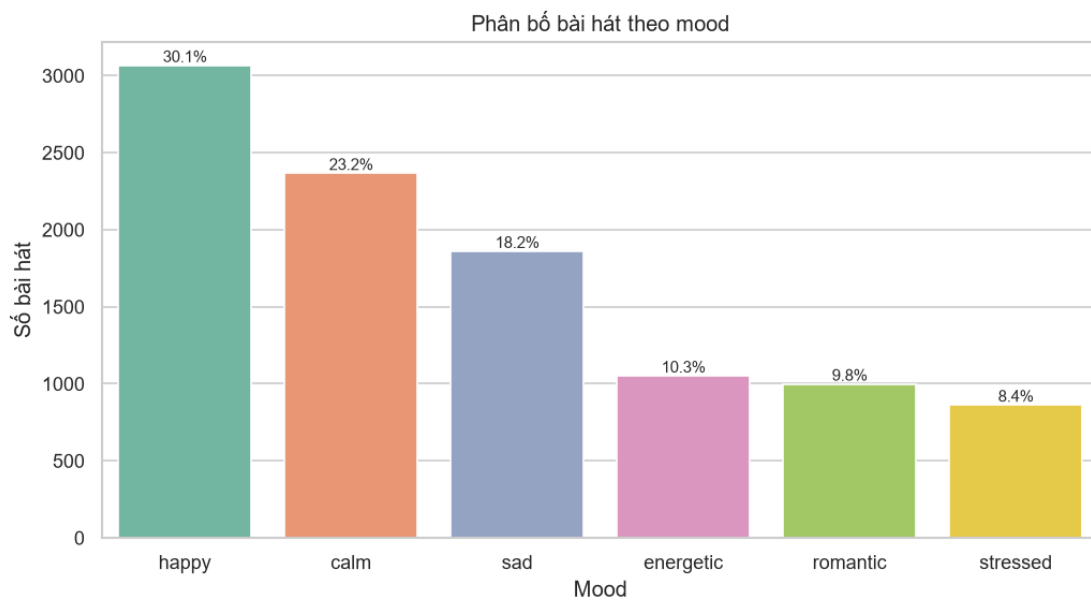
Trước Bước 5 gán nhãn, 1.306 bài profile chưa có nhãn mood.

4.3 Nguồn thu thập

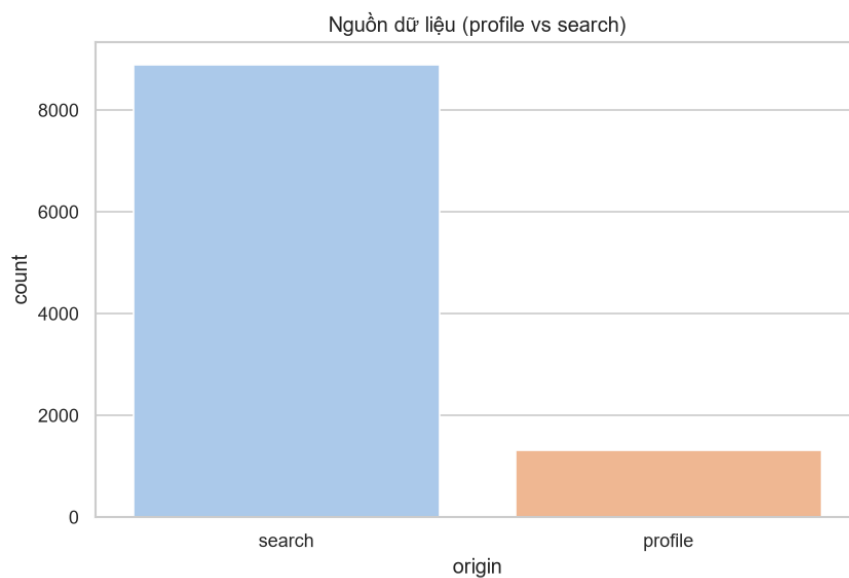
4.4 Nguồn gán nhãn

4.5 Phân phối mood trên tập audio

Tập lấy mẫu 500 bài/mood trên six mood, lọc bài có preview và trích xuất audio thành công.



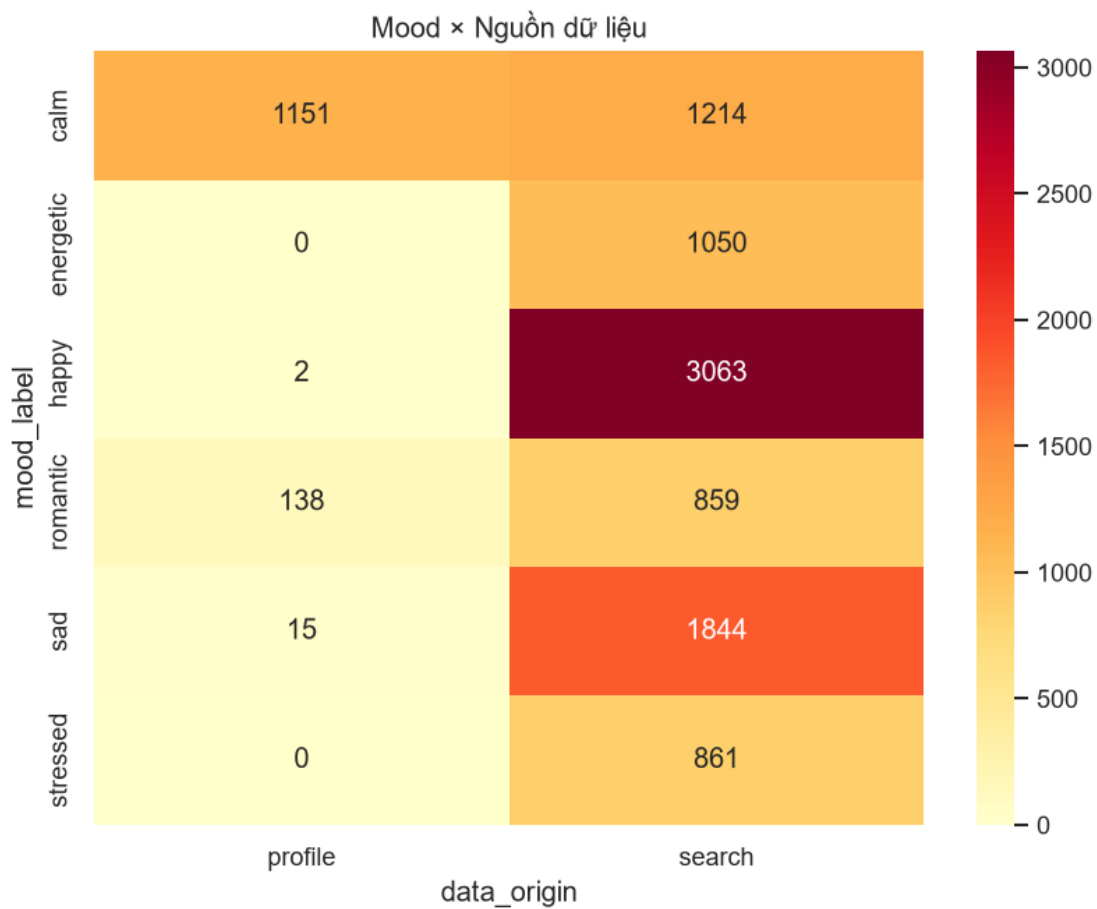
Hình 4.1. Phân bố bài hát theo mood (Bước 9)



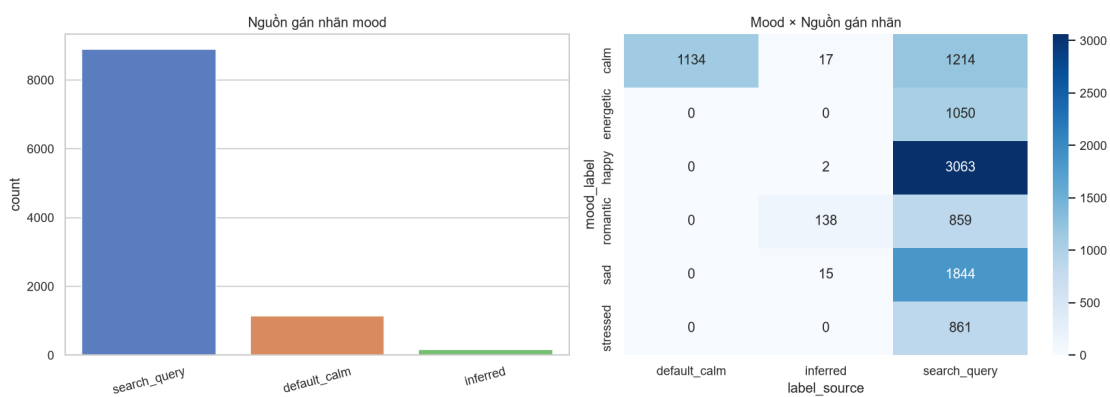
Hình 4.2. Phân bố nguồn: search 8.891, profile 1.306

Bảng 4.2. Phân bố nguồn gán nhãn mood

Nguồn nhãn	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Từ truy vấn crawl	8.891	87,2
Mặc định calm	1.134	11,1
Suy luận từ khóa	172	1,7



Hình 4.3. Heatmap mood theo nguồn thu thập

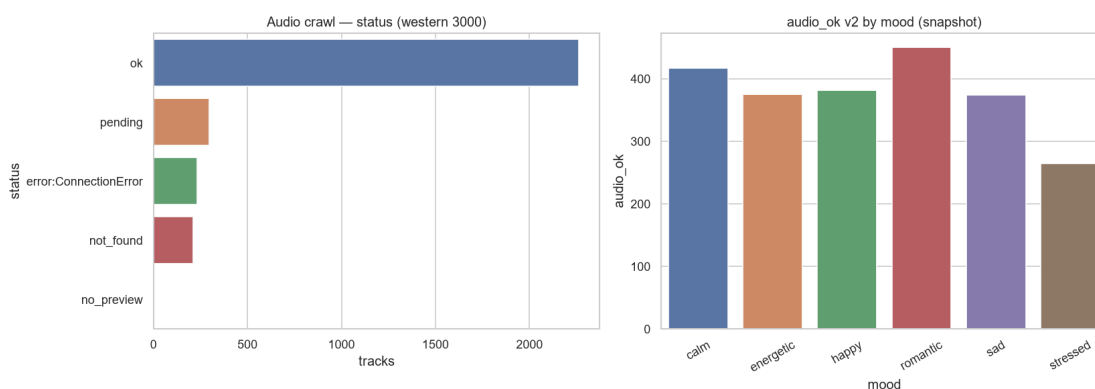


Hình 4.4. Chất lượng nhãn mood theo nguồn gán nhãn

Bảng 4.3. Phân phối mood — tập huấn luyện audio (2.261 bài)

Mood	Số lượng
romantic	450
calm	417
happy	381
energetic	375
sad	374
stressed	264
Tổng	2.261

4.6 Crawl audio Deezer



Hình 4.5. Snapshot tiến độ crawl audio (Bước 7b)

Bảng 4.4. Trạng thái crawl preview Deezer

Trạng thái	Số lượng
Thành công	2.261
Đang chờ	295
Lỗi kết nối	232
Không tìm thấy trên Deezer	210
Không có preview	2

Thử nghiệm pilot Deezer trên 200 bài: tìm thấy 80 (40%); có preview 80 (40%); tỷ lệ preview theo vùng — phương Tây 41,1%, Việt Nam 37,9%.

4.7 Thử nghiệm nguồn lyrics

Thử nghiệm 60 bài trên mỗi nguồn:

V1 dùng metadata-only; trường tóm tắt lời bài để trống trên corpus.

Bảng 4.5. Kết quả thử nghiệm nguồn lyrics

Nguồn	Số thành công	Tỷ lệ (%)
LRCLib	29	48,3
lyrics.ovh	9	15,0
Genius (scrape)	0	0,0
ChartLyrics	0	0,0

4.8 Vấn đề text và label leakage

Trên phiên bản feature text cũ (trước Bước 7): token “nan” trên 1.309 dòng (12,8%); token “liked” trên khoảng 48,9% bài profile; số token trung bình — search 14,5, profile 7,9.

Thí nghiệm leakage sau khi tách feature (chỉ metadata bài hát):

Bảng 4.6. Kết quả thí nghiệm label leakage

Thí nghiệm	Trước	Sau	Ghi chú
Khôi phục nhãn bằng từ khóa	0,811	0,267	Baseline lớp đa số: 0,301
TF-IDF + logistic	0,993	0,707	
Ablation từ khóa mood	—	0,649	
Chỉ tên bài + nghệ sĩ	—	0,671	
Chỉ nghệ sĩ	—	0,531	
Chỉ truy vấn crawl	1,000	1,000	Khi đưa truy vấn vào feature

Số liệu “trước” lưu ARCHIVED; tập hiện tại không tái tạo được bản feature cũ (đã gộp truy vấn vào văn bản).

Chương 5

Tiền xử lý và trích chọn đặc trưng

5.1 Các bước tiền xử lý

Bảng 5.1. Các bước trong notebook xử lý dữ liệu

Bước	Tên	Kết quả
3	Khám phá nhanh	Thống kê thiếu, phân bố nguồn
4	Loại trùng, làm sạch text	Tên bài, nghệ sĩ chuẩn hóa
5	Gán mood	172 bài suy luận; phân phối Bảng 4.1
6	Chuẩn hóa metadata	Nghệ sĩ chính, năm phát hành, tag
7	Đặc trưng văn bản	Mô tả metadata; ngữ cảnh crawl tách riêng
7b	Ghép audio	Checkpoint Deezer
8	Lưu tập xử lý	Tóm tắt thống kê xử lý
9	Trực quan hóa	Năm biểu đồ EDA

Sau Bước 4: 10.197 bài, không còn trùng lặp.

5.2 Làm sạch văn bản

Bước 7 thực hiện:

- Chuẩn hóa giá trị thiếu thành chuỗi rỗng (tránh token “nan”).
- **Mô tả metadata** = tên bài + nghệ sĩ + album — dùng huấn luyện và suy luận.
- **Ngữ cảnh crawl** = truy vấn + tag — chỉ dùng phân tích, không huấn luyện classifier.
- Token hóa mô tả metadata, bỏ stopword, loại token trùng.

- Bỏ tên nguồn generic (“Liked Songs”) khỏi feature.

Bảng 5.2. Thiết kế đặc trưng văn bản sau Bước 7

Thành phần	Nội dung	Vai trò
Mô tả metadata	Tên, nghệ sĩ, album	Feature chính
Ngữ cảnh crawl	Truy vấn, tag	Chỉ EDA / ablation
Token	Từ mô tả metadata	Input TF-IDF
Nguồn nhãn	Crawl / suy luận / mặc định	Lọc tập train

5.3 Gán nhãn mood

1. Bài crawl search: nhãn từ truy vấn tìm kiếm.
2. Bài profile có tín hiệu từ khóa: nhãn suy luận (172 bài).
3. Bài profile còn lại: gán mặc định *calm* (1.134 bài).

Khuyến nghị huấn luyện: ưu tiên bài nhãn từ truy vấn crawl; cân nhắc loại 1.134 bài nhãn mặc định *calm*.

5.4 Đặc trưng âm thanh

Lấy mẫu 500 bài/mood (tập phương Tây 3.000 bài), ghép sang Deezer, tải preview, trích xuất librosa.

Bảng 5.3. Cấu trúc vector audio 54 chiều (schema v2)

Nhóm	Mô tả	Chiều
Tempo	Nhịp trung bình	1
Spectral	RMS, centroid, rolloff, ZCR (+ std)	8
MFCC	Hệ số 1–13 (+ std)	26
Chroma	12 pitch class	12
Contrast	Spectral contrast 1–7	7
Tổng		54

Kết quả: 2.261 bài trong tập huấn luyện audio.

5.5 Corpus và embedding

Corpus JSONL gồm 2.261 bài. Trường tóm tắt metadata ghép tiêu đề, album, năm, mood, tag. Trường lời bài để trống; thể loại rỗng trên crawl hiện tại. Tập mẫu kiểm thử: 30 bài (5/mood, seed=42).

Ma trận embedding 2261×768 , kiểm tra tính toàn vẹn corpus bằng hash SHA-256.

5.6 Baseline TF-IDF

Cross-validation 5-fold trên tập post-patch:

Bảng 5.4. Baseline phân loại mood (TF-IDF + logistic)

Thí nghiệm	Accuracy
Lớp đa số (calm)	0,301
Chỉ nghệ sĩ	0,531
Tên bài + nghệ sĩ	0,671
Token metadata đầy đủ	0,707
Sau ablation từ khóa mood	0,649

Metric đề xuất tiếp theo: macro-F1, ma trận nhầm lẫn; Precision@K cho retrieval.

Chương 6

Ứng dụng hệ thống gợi ý nhạc theo mood

6.1 Tổng quan

Agent V1 chạy vòng lặp suy luận bốn bước: phân tích yêu cầu, gọi công cụ, quan sát kết quả, trả lời người dùng (LangGraph). API REST phục vụ chat; server MCP phục vụ công cụ tìm kiếm nội bộ.

Corpus retrieval: 2.261 bài kèm ma trận embedding 768 chiều.

6.2 Chính sách mood

Agent phân biệt **mood hiện tại** (cảm xúc người dùng mô tả) và **mood mục tiêu** (mood nhạc cần gợi ý). Sáu mood chuẩn trùng tập crawl.

6.3 Công thức chấm điểm retrieval

Bảng 6.1. Trọng số scoring retrieval V1

Thành phần	Trọng số
Tương đồng ngữ nghĩa (cosine embedding)	0,55
Khớp mood	0,20
Khớp thể loại	0,20
Khớp tag	0,05

Nghệ sĩ lọc khớp chính xác, không embed. V1: trường thể loại rỗng trên corpus.

6.4 API và kiểm thử

API chat trả câu trả lời tự nhiên, danh sách gợi ý và lịch sử gọi công cụ. Mỗi request ghi log trace agent.

Bộ kiểm thử: 17 module pytest, chạy offline không cần khóa API.

6.5 Liên kết dữ liệu và agent

Bảng 6.2. Dữ liệu pipeline và vai trò trong agent

Dữ liệu	Vai trò
Tóm tắt metadata bài hát	Text embed cho retrieval
Nhãn mood	Lọc và chấm điểm (0,20)
Tag	Chấm điểm bổ sung (0,05)
Ma trận embedding	Cosine similarity (0,55)
URL preview Deezer	Phát thử trên giao diện
Tập mẫu 30 bài	Kiểm thử offline

Đặc trưng âm thanh 54 chiều có trong tập huấn luyện nhưng chưa dùng trong scoring V1.

Kết luận và hướng phát triển

Kết quả

Bảng 6.3. Tóm tắt kết quả pipeline dữ liệu

Thành phần	Quy mô
Metadata sau xử lý	10.197 bài
Tập huấn luyện audio	2.261 bài
Corpus gợi ý	2.261 bài
Ma trận embedding	2261×768
Biểu đồ EDA	5 biểu đồ

Thí nghiệm leakage: accuracy TF-IDF giảm từ 0,993 (feature cũ) xuống 0,707 (chỉ metadata bài hát).

Hạn chế

1. Nhãn yếu: 1.134 bài gán mặc định calm, 172 bài suy luận.
2. Spotify Dev Mode: thiếu thể loại, popularity, preview, audio features.
3. Lyrics: LRCLib 48,3% trên mẫu 60 bài; V1 không dùng lời bài.
4. Deezer: 75,37% đạt/3.000 mục tiêu; 210 bài không tìm thấy.
5. Retrieval V1: chỉ embedding văn bản; audio 54 chiều chưa vào score.

Hướng phát triển

- Vector database thay kho fixture local.
- Fusion đa phương thức: văn bản + audio 54 chiều.
- Macro-F1, Precision@K; loại bài nhãn mặc định calm khi train.

- Tập con có nhãn vàng cho validation.
- Retry crawl Deezer (295 đang chờ, 232 lỗi kết nối).

Nhóm thực hiện — Hà Nội, 2025

Tài liệu tham khảo

- [1] Chapman P., Clinton J., Kerber R., Khabaza T., Reinartz T., Shearer C., Wirth R. *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. SPSS Inc., 2000.
- [2] Han J., Kamber M., Pei J. *Data Mining: Concepts and Techniques*. 3rd ed., Morgan Kaufmann, 2011.
- [3] Kaufman S., Rosset S., Perlich C., Stitelman O. Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 2012.
- [4] Bogdanov D. et al. The MTG-Jamendo dataset for automatic music tagging. <https://mtg.github.io/mtg-jamendo-dataset/>, truy cập 2025.
- [5] McFee B. et al. librosa: Audio and music signal analysis in Python. *Proc. SciPy*, 2015.
- [6] Spotify AB. Spotify Web API Documentation. <https://developer.spotify.com/documentation/web-api>, truy cập 2025.
- [7] Deezer. Deezer API Documentation. <https://developers.deezer.com/api>, truy cập 2025.
- [8] Google DeepMind. Gemini Embedding models. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/embeddings>, truy cập 2025.
- [9] Kim Y. E. et al. Music emotion recognition: A survey. *Proc. ISMIR*, 2010.
- [10] Ratner A. J. et al. Data programming: Creating large training sets, quickly. *NeurIPS*, 2016.